

名前 _____

総まとめテスト

二次方程式

90 分でどれだけ全問正解できるか

01 以下の問いに答えなさい。

次の方程式が二次方程式である場合は○、そうでない場合は×を答えなさい。

(1) $x^2 - 5x + 6 = 0$

(2) $3x + 7 = 0$

(3) $2x^2 = 8$

(4) $x^2 + 4 = 2x^2$

(5) $(x + 1)(x - 3) = 0$

(6) $\frac{1}{x} + 2 = 0$

次の候補のうち、与えられた二次方程式の解であるものをすべて答えなさい。なければ無しと答えなさい。

(7) 1, 2, 3 のうち、 $x^2 - 5x + 6 = 0$ の解であるもの

(8) -4, -2, 0, 2, 4 のうち、 $x^2 + 2x - 8 = 0$ の解であるもの

(9) -3, -1, 1, 2 のうち、 $x^2 - 9 = 0$ の解であるもの

(10) -2, $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 3, 4 のうち、 $2x^2 - 5x - 3 = 0$ の解であるもの

(11) -4, -2, 1, 4 のうち、 $x^2 - 5x + 6 = 0$ の解であるもの

次の方程式が解として $x = 2$ を持つ場合は○、そうでない場合は×を答えなさい。

(12) $x^2 - 5x + 6 = 0$

(13) $x^2 + x - 6 = 0$

(14) $x^2 - 9 = 0$

(15) $x^2 - 4x = 0$

(16) $2x^2 + x - 10 = 0$

(17) $3x^2 - 7x + 1 = 0$

02 以下の方程式を解きなさい。

(1) $\frac{(x-1)^2}{2} = 3$

(2) $4x^2 = 3$

(3) $x^2 - 8 = 0$

(4) $(x-3)^2 = 16$

(5) $3(x-2)^2 - 15 = 0$

(6) $x^2 = \frac{5}{9}$

(7) $2x^2 - 50 = 0$

(8) $(x+3)^2 = \frac{7}{4}$

(9) $x^2 = 7$

(10) $2(x+4)^2 = 18$

(11) $\frac{1}{3}x^2 = 4$

(12) $(x+5)^2 - 7 = 0$

(13) $(x-1)^2 = 12$

(14) $3(x-2)^2 = 10$

03 以下の方程式を解きなさい。

(1) $x^2 - 7x + 12 = 2x$

(2) $2x^2 - 5x - 3 = 0$

(3) $x^2 + x - 12 = 0$

(4) $3x^2 + 2x - 2 = x$

(5) $x^2 - 6x + 1 = 0$

(6) $2x^2 + 3x - 4 = 0$

(7) $4x^2 - 4x - 3 = 1$

(8) $3x^2 - 5x - 1 = 0$

(9) $x^2 - 9 = 0$

(10) $5x^2 + 2x - 1 = 0$

(11) $6x^2 - x - 2 = 0$

(12) $x^2 + 4x - 5 = 0$

(13) $2x^2 - 4x - 7 = 0$

(14) $3x^2 + 2x - 6 = 0$

(1) $(2x - 1)^2 + 3(2x - 1) - 4 = 0$

(2) $\frac{x^2 - 1}{4} = \frac{x + 2}{3}$

(3) $(x + 2)^2 - (x - 1)^2 = 15$

(4) $3x(x - 2) + 4 = x^2$

(5) $\frac{(x - 2)(x + 4)}{2} = x + 3$

(6) $(x + 1)^2 - 5(x + 1) + 6 = 0$

(7) $(2x - 1)(x + 3) = x^2 + 7x - 3$

(8) $(x - 3)(x + 1) = 10$

(9) $\frac{(x + 1)^2}{2} - \frac{x^2}{2} = 5$

(10) $2(x - 1)^2 = 3x + 5$

(11) $(x - 4)^2 = 3(x + 2)$

(12) $\frac{x^2}{3} - \frac{x}{2} = 1$

(13) $(x + 1)(x - 5) = 2x - 7$

(14) $\frac{x(x - 3)}{2} + 1 = \frac{x + 1}{3}$

05 以下の問いに答えなさい。

(1) $x = \frac{1}{2}$, -3 が $2x^2 + ax + b = 0$ の解であるとき、 a , b の値を求めなさい。

(2) $x = 3$ が $x^2 + ax - 12 = 0$ の解であるとき、 a の値を求めなさい。

(3) $x = -2$, 3 が $x^2 + ax + b = 0$ の解であるとき、 a , b の値を求めなさい。

(4) $x = \frac{1}{2}$ が $4x^2 + ax - 3 = 0$ の解であるとき、 a の値と、もう一方の解を求めなさい。

(5) $x = -2$ が $2x^2 + ax - 6 = 0$ の解であるとき、 a の値を求めなさい。

(6) $x = 4$ が $x^2 - 7x + c = 0$ の解であるとき、 c の値と、もう一方の解を求めなさい。

- (1) 連続する 2 つの正の整数があります。大きい方の整数と小さい方の整数の積は 72 です。この 2 つの整数を求めなさい。
- (2) ある正の整数があります。その整数に 4 を加えた数と、その整数に 1 を引いた数の積は 40 です。もとの整数を求めなさい。
- (3) 連続する 2 つの正の偶数があります。その積は 168 です。この 2 つの整数を求めなさい。
- (4) ある正の整数を 2 乗した数は、その整数の 5 倍より 24 大きくなります。もとの整数を求めなさい。
- (5) 連続する 3 つの正の整数があります。最も小さい数と最も大きい数の積は 99 です。この 3 つの整数を求めなさい。
- (6) ある正の整数と、それより 7 大きい整数があります。この 2 つの整数の積は 60 です。この 2 つの整数を求めなさい。
- (7) ある正の整数があります。その整数の 2 乗から、その整数の 3 倍を引くと 54 になります。もとの整数を求めなさい。

- (8) 連続する 2 つの正の奇数があります。大きい方の整数の 2 乗は、小さい方の整数の 2 乗より 32 大きくなります。この 2 つの整数を求めなさい。

解答

01

(1) ○

(2) ×

(3) ○

(4) ○

(5) ○

(6) ×

(7) 2, 3

(8) -4, 2

(9) -3

(10) $-\frac{1}{2}$, 3

(11) 無し

(12) ○

(13) ○

(14) ×

(15) ○

(16) ○

(17) ×

02

(1) $x = 1 \pm \sqrt{6}$

(2) $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$

(3) $x = \pm 2\sqrt{2}$

(4) $x = 7, -1$

(5) $x = 2 \pm \sqrt{5}$

(6) $x = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$

(7) $x = \pm 5$

(8) $x = -3 \pm \frac{\sqrt{7}}{2}$

(9) $x = \pm \sqrt{7}$

(10) $x = -1, -7$

(11) $x = \pm 2\sqrt{3}$

(12) $x = -5 \pm \sqrt{7}$

(13) $x = 1 \pm 2\sqrt{3}$

(14) $x = 2 \pm \frac{\sqrt{30}}{3}$

03

(1) $x = 3, 4$

(2) $x = 3, -\frac{1}{2}$

(3) $x = 3, -4$

(4) $x = \frac{2}{3}, -1$

(5) $x = 3 \pm 2\sqrt{2}$

(6) $x = \frac{-3 \pm \sqrt{41}}{4}$

(7) $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

(8) $x = \frac{5 \pm \sqrt{37}}{6}$

(9) $x = \pm 3$

(10) $x = \frac{-1 \pm \sqrt{6}}{5}$

(11) $x = \frac{2}{3}, -\frac{1}{2}$

(12) $x = 1, -5$

(13) $x = 1 \pm \frac{3\sqrt{2}}{2}$

(14) $x = \frac{-1 \pm \sqrt{19}}{3}$

04

(1) $x = 1, -\frac{3}{2}$

(3) $x = 2$

(5) $x = 4, -3$

(7) $x = 0$

(9) $x = \frac{9}{2}$

(11) $x = 2, 11$

(13) $x = 1, 5$

(2) $x = \frac{2 \pm \sqrt{67}}{3}$

(4) $x = 1 \pm \sqrt{3}$

(6) $x = 1, 2$

(8) $x = 4, -2$

(10) $x = 4, -\frac{1}{2}$

(12) $x = 3, -2$

(14) $x = \frac{11 \pm \sqrt{73}}{6}$

05

(1) $a = 5, b = -3$

(2) $a = 1$

(3) $a = -1, b = -6$

(4) $a = 2$ 、もう一方の解は $x = -\frac{3}{2}$

(5) $a = 1$

(6) $c = 12$ 、もう一方の解は $x = 3$

06

(1) $8, 9$

(2) 6

(3) $12, 14$

(4) 8

(5) $9, 10, 11$

(6) $5, 12$

(7) 9

(8) $7, 9$